Численное моделирование в электронных таблицах

ФИО _____ Класс 9 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Модель стоимости поездки

> Поездка на такси стоит 150 ₽ за посадку плюс 12 ₽ за километр. Постройте в таблице модель: параметры в отдельных ячейках, результат — формулой. Найдите стоимость поездки на 5, 10 и 30 км и расстояние, начиная с которого поездка стоит больше 500 ₽.

Задание 2. Сетка экспериментов

> Для вклада 100 000 ₽ постройте таблицу «ставка × срок»: строки — ставки 5 %, 8 %, 10 %, столбцы — сроки 3, 5 и 7 лет. Заполните девять ячеек формулой и определите, во сколько раз отличается лучший результат от худшего.

Задание 3. Подбор параметра для цели 300 000

> На счёте 100 000 ₽ под 8 % годовых. Сколько лет нужно до 300 000 ₽? Проверьте ответ по таблице серии и объясните, как округлять результат подбора.

Задание 4. Какой график выбрать

> Ученик построил по серии экспериментов линейчатую диаграмму с подписями «0 с, 0,4 с, 0,8 с...». Объясните, почему для модели нужна точечная диаграмма, и что именно изменится на графике.

Справочная страница

Численное моделирование в электронных таблицах

1 Ключевые определения

Численная модель — описание объекта или процесса набором величин и формул, связывающих эти величины, которое позволяет вычислять значения одних величин по известным значениям других.

Точечная диаграмма — вид диаграммы, в котором обе оси являются числовыми, поэтому она показывает зависимость одной величины от другой, а не сравнение категорий.

2 Опорная таблица

Задача	Что моделируем	Существенные величины
Рост вклада в банке	накопление денег	сумма, ставка, срок
Полёт мяча	движение тела	начальная скорость, ускорение, время
Стоимость поездки	плата за услугу	посадка, цена километра, расстояние
Остывание чая	изменение температуры	начальная температура, время, скорость остывания

3 Опорный конспект

```
ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ В ТАБЛИЦЕ

ПАРАМЕТРЫ  ->  ФОРМУЛЫ  ->  РЕЗУЛЬТАТ
 B2 сумма      =B2*(1+B3)^B4     B6 итог
 B3 ставка
 B4 срок

ПРАВИЛО: в формуле нет чисел из условия
 =B2*(1+B3)^B4   верно для любых параметров
 =100000*(1+0,08)^5   верно один раз

СЕРИЯ: меняем ОДИН параметр, ссылки на прочие - в долларах
 Год | Сумма
  0  | 100 000,00
  5  | 146 932,81
```

4 Проверь себя

1. Что такое численная модель?

2. Какие три вида ячеек есть в табличной модели?

Ключи и критерии

для учителя · урок 31 · Численное моделирование в электронных таблицах

1 Ответы к заданиям

Задание 1. Формула =B2+B3*A6, где B2 = 150, B3 = 12, A6 — расстояние. Для 5 км — 210 ₽, для 10 км — 270 ₽, для 30 км — 510 ₽. Условие 150 + 12d > 500 даёт d > 29,17, значит, с 30 км.

Задание 2. 5 %: 115 762,50; 127 628,16; 140 710,04. 8 %: 125 971,20; 146 932,81; 171 382,43. 10 %: 133 100,00; 161 051,00; 194 871,71. Лучший — 194 871,71 (10 %, 7 лет), худший — 115 762,50 (5 %, 3 года); отношение ≈ 1,68 раза.

Задание 3. Подбор параметра даёт около 14,27 года. Проверка: $100\,000 \cdot 1{,}08^{14} = 293\,719{,}36$ ₽ (меньше цели), $100\,000 \cdot 1{,}08^{15} = 317\,216{,}91$ ₽ (больше). Округляем вверх: цель будет достигнута в течение 15-го года.

Задание 4. Линейчатая диаграмма воспринимает ось X как список категорий и ставит подписи на равных расстояниях, поэтому наклон линии перестаёт отражать скорость изменения. Точечная диаграмма использует числовую ось: точки встают по координатам (t; h), наклон показывает реальную скорость, а вершина параболы видна как максимум.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**б**	**б**	**в**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить определения: модель, численная модель, точечная диаграмма; записать в тетрадь структуру модели «параметры — формулы — результат».

2. Построить в таблице модель «стоимость поездки» из задания 1 для 10 расстояний и определить, при каком расстоянии поездка дороже 1000 ₽.

3. Придумать свою модель из жизни (расход бензина, траты на школьные обеды, рост числа просмотров) и записать её параметры, формулу и результат.

4. *(По желанию)* Построить модель остывания чая по формуле $T = T_0 \cdot 0{,}9^n$, где n — число пятиминуток, и определить, через сколько времени температура опустится ниже 40 °C при $T_0 = 90$ °C.